Comece por aqui: o que é um endereço IP?

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 14 min de leitura · vídeo-aula 6 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que é um endereço IP com exemplos reais
- ✓ Distinguir IP público e privado
- ✓ Descobrir o IP do seu computador e telemóvel

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (6 min).	**2** **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.	**3** **Faça os exercícios** da pág. 7.	**4** **Confira as soluções** na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 10): **ITN 10 · Aula 1 de 1 — Configuração base e acesso seguro (SSH)**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. A morada de cada equipamento 2
2. Exemplo resolvido: Rua e número da porta 2
3. Privado e público 2
4. Como os equipamentos recebem o IP 3
5. Descubra o seu 3
6. Termos técnicos 3
7. Protocolos 5
8. Exercícios para fazer 7
9. Quiz 9
10. Soluções 10
11. Referências bibliográficas 12

1. A morada de cada equipamento

Um **endereço IP** (Internet Protocol) é o número que identifica um equipamento numa rede, tal como a morada identifica uma casa. Sem IP, os pacotes não sabem para onde ir.

Um endereço IPv4 tem **quatro números separados por pontos**, cada um de 0 a 255. Exemplos:

- `192.168.1.1` — normalmente o router de casa;
- `192.168.1.23` — o seu telemóvel ligado ao Wi-Fi de casa;
- `8.8.8.8` — um servidor de DNS público na Internet.

2. Exemplo resolvido: Rua e número da porta

EXEMPLO RESOLVIDO

Num endereço como `192.168.1.23` com máscara `255.255.255.0`:

- `192.168.1` é a **rede** — como o nome da **rua**. Todos os equipamentos da sua casa têm esta parte igual.
- `23` é o **host** — como o **número da porta**. Cada equipamento tem um número diferente.

A **máscara** é o que diz onde acaba a rua e começa o número da porta. Vai aprender a lê-la nas próximas aulas.

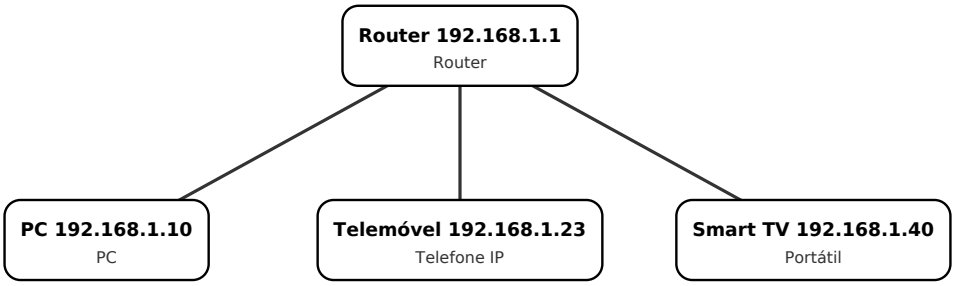


Figura: Todos na mesma “rua” 192.168.1.x, cada um com o seu número.

3. Privado e público

	IP privado	IP público
Onde se usa	Dentro de casa ou da empresa	Na Internet
Exemplos	192.168.x.x · 10.x.x.x · 172.16–31.x.x	Atribuído pelo operador, ex. 102.x.x.x
Repete-se?	Sim, milhões de casas usam 192.168.1.x	Não, é único no mundo

	IP privado	IP público
Quem dá	O router (DHCP)	O operador de Internet

4. Como os equipamentos recebem o IP

Quase sempre **automaticamente**: quando o telemóvel liga ao Wi-Fi, pede um IP ao router, que lho empresta por algum tempo. Este serviço chama-se **DHCP**. Servidores, impressoras e routers costumam ter IP **fixo** (estático), configurado à mão, para não mudar.

5. Descubra o seu

Equipamento	Onde ver o IP
Windows	Prompt de Comando › ipconfig
macOS / Linux	Terminal › ifconfig ou ip addr
Android	Definições › Wi-Fi › rede ligada › Avançado
iPhone	Definições › Wi-Fi › (i) ao lado da rede
Router Cisco	show ip interface brief

DICA
Há duas versões: **IPv4** (ex. 192.168.1.23) e **IPv6** (ex. 2001:db8::23), criado porque os endereços IPv4 acabaram. Estuda os dois neste módulo.

6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Endereço público — Endereço IP único no mundo, encaminhável na Internet, atribuído pelo operador. Exemplo: O router de casa tem um IP público dado pelo ISP, como 41.63.x.x.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a

Internet.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Endereço privado — Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet. Exemplo: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16 são privados (RFC 1918).

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu

endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

Endereço estático — Endereço IP configurado à mão, que não muda. Exemplo: Servidores e impressoras costumam ter IP estático.

Linha de comandos — Forma de usar o computador escrevendo instruções em texto numa janela. Exemplo: Escrever ipconfig na Linha de Comandos do Windows mostra o endereço IP.

Prompt — O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual. Exemplo: R1(config-if)# indica o router R1 em configuração de interface.

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

Ipconfig — Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS. Exemplo: ipconfig /all mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.

Terminal (emulador de terminal) — Programa onde se escrevem comandos de texto. Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

ifconfig / ip addr — Comandos de Linux e macOS para ver e mudar a configuração das interfaces de rede. Exemplo: ip addr show no Linux mostra o IP de cada interface.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

7. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **IPv4** (Internet Protocol version 4)?

- ☐ **A)** O sistema operativo dos routers e switches Cisco.
- ☐ **B)** Protocolo para configurar equipamentos de rede de forma automatizada, usando XML sobre SSH.
- ☐ **C)** Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada.
- ☐ **D)** Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

2. A que classe pertence **148.110.66.122**?

- ☐ **A)** Classe A
- ☐ **B)** Classe B
- ☐ **C)** Classe D
- ☐ **D)** Classe C

3. O que quer dizer a sigla **DNS**?

- ☐ **A)** subnet
- ☐ **B)** MB
- ☐ **C)** MSB — Most Significant Bit
- ☐ **D)** Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

4. A que classe pertence **246.202.67.159**?

- ☐ **A)** Classe C
- ☐ **B)** Classe A
- ☐ **C)** Classe E
- ☐ **D)** Classe B

5. O endereço **102.190.35.43** é…

- ☐ **A)** Loopback
- ☐ **B)** Privado (RFC 1918)
- ☐ **C)** APIPA (link-local)
- ☐ **D)** Público

6. Que porta usa **DNS**?

☐ **A)** 0–65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)
☐ **B)** — (protocolo IP 2)
☐ **C)** UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)
☐ **D)** UDP 520 (RIPng: UDP 521)

7. Em que camada OSI trabalha **IPv4**?

☐ **A)** 1 — Física
☐ **B)** 3 — Rede
☐ **C)** 2 — Ligação de dados
☐ **D)** 4 — Transporte

8. Escreva o endereço **192.168.201.29** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

_____

_____

_____

9. A que classe pertence **253.102.153.215**?

☐ **A)** Classe E
☐ **B)** Classe B
☐ **C)** Classe A
☐ **D)** Classe C

10. O endereço **172.26.249.68** é...

☐ **A)** Loopback
☐ **B)** Privado (RFC 1918)
☐ **C)** Público
☐ **D)** APIPA (link-local)

9. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual destes é um endereço IPv4 válido?

☐ **A)** 192.168.1.300
☐ **B)** 192.168.1.30
☐ **C)** 192.168.1
☐ **D)** 192-168-1-30

2. O telemóvel tem 192.168.1.23 e o router 192.168.1.1. Que parte é igual (a "rua")?

☐ **A)** 192.168.1
☐ **B)** 23
☐ **C)** 1
☐ **D)** .1.23

3. O endereço 192.168.1.10 pode existir em milhares de casas diferentes.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. Que serviço dá automaticamente um IP ao telemóvel quando liga ao Wi-Fi?

☐ **A)** DNS
☐ **B)** DHCP
☐ **C)** HTTP
☐ **D)** SSH

10. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

IPv4: Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

2. Resposta: B) Classe B

Olha-se só para o **1.º octeto: 148**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

148 → **classe B**. Em binário 148 = `10010100`.

3. Resposta: D) Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

DNS = Domain Name System (sistema de nomes de domínio). Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.

4. Resposta: C) Classe E

Olha-se só para o **1.º octeto: 246**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

246 → **classe E**. Em binário 246 = `11110110`.

5. Resposta: D) Público

Bloco	Tipo
10.0.0.0/8	Privado
172.16.0.0/12 (172.16 a 172.31)	Privado
192.168.0.0/16	Privado
127.0.0.0/8	Loopback (o próprio PC)
169.254.0.0/16	APIPA: o PC não recebeu IP por DHCP
100.64.0.0/10	CGNAT dos operadores
Outros (unicast)	Público

`102.190.35.43` → **Público**.

6. Resposta: C) UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

DNS: porta UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona), transporte TCP e UDP.

7. Resposta: B) 3 — Rede

IPv4 → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

8. Resposta: 11000000.10101000.11001001.00011101 ou 11000000101010001100100100011101

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	192	`11000000`
2.º	168	`10101000`
3.º	201	`11001001`
4.º	29	`00011101`

Resultado: `11000000.10101000.11001001.00011101`

9. Resposta: A) Classe E

Olha-se só para o **1.º octeto: 253**.

Classe	1.º octeto	Bits iniciais	Máscara por defeito
A	1–126	0…	255.0.0.0 (/8)
B	128–191	10…	255.255.0.0 (/16)
C	192–223	110…	255.255.255.0 (/24)
D	224–239	1110…	multicast
E	240–255	1111…	reservada

253 → **classe E**. Em binário 253 = 11111101.

10. Resposta: B) Privado (RFC 1918)

Bloco	Tipo
10.0.0.0/8	Privado
172.16.0.0/12 (172.16 a 172.31)	Privado
192.168.0.0/16	Privado
127.0.0.0/8	Loopback (o próprio PC)
169.254.0.0/16	APIPA: o PC não recebeu IP por DHCP
100.64.0.0/10	CGNAT dos operadores
Outros (unicast)	Público

172.26.249.68 → **Privado (RFC 1918)**.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) 192.168.1.30

Quatro números de 0 a 255 separados por pontos.

2. Resposta: A) 192.168.1

Com máscara 255.255.255.0, os três primeiros números são a rede.

3. Resposta: Verdadeiro

É privado; repete-se em redes diferentes.

4. Resposta: B) DHCP

DHCP.

11. Referências bibliográficas

1. POSTEL, J. RFC 791: Internet Protocol. IETF, 1981.
2. REKHTER, Y. et al. RFC 1918: Address Allocation for Private Internets. IETF, 1996.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.